

7.1.3_两条直线被第三条直线所截_学生学案

教材印刷页 7—10 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出同位角、内错角、同旁内角、图形观察的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“按位置识别三类角”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“按位置识别三类角”解决同类问题，并对结果进行检验。

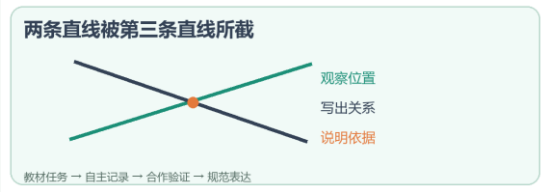
二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“相交线”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 7—10，圈出“同位角、内错角、同旁内角、图形观察”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

两条直线被第三条直线所截



四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“在复杂图形中确定两直线和截线”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

两条直线被第三条直线所截学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

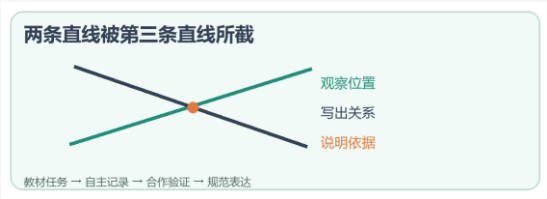
五、概念形成

同位角：_____。
内错角：_____。
同旁内角：_____。

易错提醒：在复杂图形中确定两直线和截线。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 7.1 例 3、观察与猜想“看图时的错觉”）：直线 a、b 被截线 c 所截， $\angle 1$ 和 $\angle 5$ 位于 a、b 同侧且在 c 同旁， $\angle 3$ 和 $\angle 5$ 位于 a、b 之间且在 c 两侧。分别判断角的类型。



七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____检验。

两条直线被第三条直线所截学案

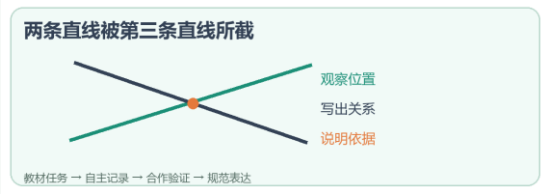
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘同位角’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“按位置识别三类角”解决，并写出检验。



十、当堂检测

Q7 纠错：“研究两条直线被第三条直线所截时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：识别同旁内角时，应同时检查哪三个位置条件？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成教材 7.1 习题第 1—7 题中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“同位角、内错角、同旁内角、图形观察”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：识别同旁内角时，应同时检查哪三个位置条件？；从三线八角识别题中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____